# Cálculo Financeiro Sem Mistério

## Guia Estratégico para passar no recurso

www.sicola.online

## RESOLUÇÃO EXPLICATIVA E DETALHADA DE 12 EXERCÍCIOS BASEADOS NA P1,P2 E EXAME.

# CÁLCULO FINANCEIRO SEM MISTÉRIO

## GUIA ESTRATÉGICO

## PARA PASSAR NO RECURSO

Luanda, 2026

Sicola – Sistema de Simulação de provas

Autor: Angelino Francisco

Estudante de Gestão Bancária e de Seguros

Venda exclusiva via Sicola

Contactos:

+244 930 754 775

angelinodeveloper@gmail.com

www.sicola.online

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS** -É proibida a duplicação ou reprodução parcial ou total deste guia, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (electrónico, mecânico, gravação, fotocópia ou outros. A não observância do acima estipulado, o infractor é passível a aplicação de processos judiciais em vigor no País

## APRESENTAÇÃO GERAL

O **Guia Estratégico – Cálculo Financeiro Sem Mistério** não foi concebido para ser teórico. Pelo contrário, foi concebido para resolver, de forma explicativa, o que recorrentemente aparece na prova e te ajudar a passar no recurso.

O facto de chegares ao recurso não significa que você seja um péssimo estudante. Haja vista de que ocorreram diversos factores que influenciaram negativamente o teu desempenho durante o semestre. Aliás, a nota por si só não é o indicador da tua inteligência. Como tal, tudo depende de você para reverter o quadro e mudar a imagem de classificação negativa nesta disciplina.

Este guia vai te orientar de foma prática e incisiva respeitante a completude dos tópicos abordados durante o semestre. Além disso, vai discorrer sobre conceitos importantes para te ajudar a reconhecer a natureza dos exercícios e te estimular a conceber, intuitivamente, o teu próprio método de resolução. Em suma, desejo que você esteja de facto comprometido em assimilar o conhecimento e tirar o maior proveito possível deste guia.

# COMO USAR O GUIA

A recomendação principal é que você estude por capítulo, não precisamente segundo a sua disposição, pois podes ir directamente em capítulos que tiveres maiores dificuldades.

Ao analisares a resolução dos exercícios, preste bastante atenção aos métodos usados, bem como as notas explicativas e observações passadas. Assim sendo, é imperativo que tenhas consigo uma caneta e um caderno para resolveres os exercícios com as tuas próprias mãos. Reitero – **É IMPERATIVO TERES CONSIGO UMA CANETA E UM CADERNO PARA RESOLVERES OS EXERCÍCIOS COM AS TUAS PRÓPIAS MÃOS.**

Para facilitar a sua assimilação podes seguir a seguinte ordem de estudo:

1. Leia com voz audível, o enunciado.
2. Leia novamente o enunciado.
3. Observe meticulosamente a resolução do exercício.
4. Leia e anote em seu caderno todas as explicações e observações do referido exercício
5. Destaca no teu caderno os dados principais do enunciado.
6. Em seguida, resolva com consulta o mesmo exercício três vezes.
7. Resolva sem consulta o mesmo exercício cinco vezes.
8. Por fim, entre no sistema ( www.sicola.online ) para resolver uma prova simulada em tempo real, testar a sua assimilação e agilidade durante 2h

## PRINCIPAIS CONTEÚDOS

### Regime de Jusros Simples

1. Taxas bruta, Taxas líquidas, juros bruto e líquido
2. Taxas proporcionais e Regra de três simples
3. Desconto racional (por dentro) e Desconto Comercial (por fora) simples
4. Equivalência de Capitais e Vencimento Comum
5. Títulos públicos

### Regime de Juros Compostos

1. Desconto racional composto (financeiro) e Desconto Comercial composto
2. Taxas equivalentes e Taxas Nominais
3. Equivalência de Capitais e Vencimento Comum
4. Rendas ou séries uniformes
5. Rendas diferidas de amortização
6. Rendas diferidas de acumulação
7. Rendas ou séries imediatas antecipadas

**1) Calcular o Juro líquido produzido por um capital de 2800$ aplicado durante um ano a taxa de juro anual bruta de 10% aa sujeito a uma taxa de imposto de 2,5%.**

**Antes de começar a resolver qualquer exercício em Juros simples, presta atenção se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação. Se não for o mesmo, deverás regularizar através da proporcionalidade (Regra - três simples)**

**Considere o seguinte:**

$J_q$ → Juros Líquido C → Capital ou Principal $i_b$ → Taxa de juros bruta

n → prazo de aplicação IAC → Imposto(Aplic. de Capitais) $i_q$ →Taxa Líquida

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$J_q$ = ?; C = 2800$; n = 1 ano; $i_b$ = 10% aa (ao ano); IAC = 2,5 %

**Para calcular o juro(rendimento ou remuneração) no regime simples, usa - se a seguinte fórmula**: **J = C.i.n**

**Sendo assim, para calcular os juros líquido farás o seguinte:** $\mathbf{J_q = C.i_q.n}$

**Repara com atenção a fórmula anterior, observarás que para calcular o juros líquido será preciso a taxa líquida, mas o enunciado diz que a taxa é bruta.**

**Logo, para achar a taxa de juros líquida irás usar a taxa bruta:**

$\mathbf{i_q = (1- IAC).i_b}$ => $i_q$ = (1- 2,5%).10% => $i_q$ = (1- 0, 025).0,1

=> $i_q$ = 0,0975 (taxa de juros na forma unitária. Para converter em percentagem multiplica por 100)

=> $\mathbf{i_q}$ **= 9,75% aa** (taxa de juros na forma percentual)

**Repara que a taxa de juros líquida também se encontra ao ano(aa). Isto aconteceu porque a taxa de juros bruta que foi usada no cálculo também estava ao ano.**

**Tendo calculado a taxa líquida, os juros líquidos serão:** $J_q$ = 2800.0,0975.1

**=> $J_q$ = 273 $**

**2) Hoje, uma pessoa tem duas dívidas: a primeira, de $8.000, vence em 36 dias, e a segunda, de $12.000, em 58 dias. A pessoa propõe-se a quitá-las por meio de dois pagamentos iguais, dentro de 45 e 90 dias, respectivamente. A juros simples de 24% a.a., calcular o valor de cada pagamento.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples**

**Em equivalência de capitais presta bastante atenção aos prazos de vecimento de cada capital ou dívida. Há casos em que podes equivaler ao mês,..., ano etc. para harmonizar com a taxa de juros. Mas nesse caso, irás usar a regra de três simples.**

**Considere o seguinte:**

$C_1$ → Primeira dívida ou capital

$C_2$ → Segunda dívida ou capital

$n_1$ → Prazo da primeira dívida

$n_2$ → Prazo da segunda dívida

$X_1$ → Primeiro pagamento

$X_2$ → Segundo pagamento

$p_1$ → Prazo do primeiro pagamento

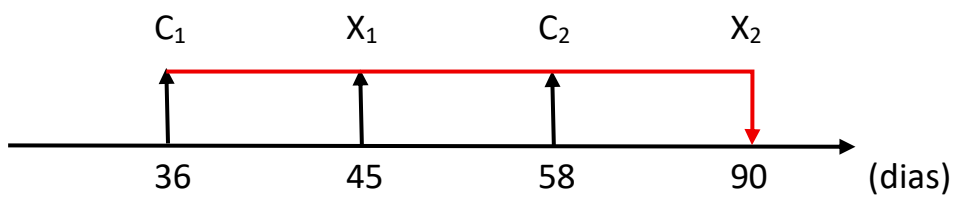
$p_1$ → Prazo do segundo pagamento

i → Taxa de juros

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$X_1$=?; $X_2$=?; $C_1$ = 8000$; $C_2$ = 12000$; $n_1$ = 36 dias; $n_2$ = 58 dias;
i = 24% aa (ao ano); $p_1$ = 45 dias; $n_2$ = 90 dias;

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**




**Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o dia (90) como a data focal. Ou melhor, todos os restantes capitais($C_1$, $X_1$ e $C_2$) serão transportados para referida data através da capitalização.**

**Conforme o enunciado, pretende – se quitar as dívidas por dois pagamentos, isto significa que a soma dos pagamentos deve ser igual a soma das dívidas. De outra forma, a soma dos pagamentos menos a soma das dívidas deverá ser igual a zero.**

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado a próxima equação**:

$$X_2 + X_1[1+ i.(\frac{p2-p1}{360})] = C_1[1+ i.(\frac{p2-n1}{360})] + C_2[1+ i.(\frac{p2-n2}{360})]$$

**Ou ainda:** $$X_2 + X_1[1+ i.(\frac{p2-p1}{360})] - C_1[1+ i.(\frac{p2-n1}{360})] - C_2[1+ i.(\frac{p2-n2}{360})] = 0$$

**Repara que os capitais capitalizados são ($C_1$, $X_1$ e $C_2$), excepto o $X_2$ que já se encontra na data focal. Os três capitais($C_1$, $X_1$ e $C_2$) possuem o prazo da data focal($p_2$) subtraído do seu própiro prazo, pois corresponde ao período de tempo decorrido até a sua capitalização e esssa diferença está divida por 360 porque os prazos estão em dias, mas a taxa está ao ano(Regra de três simples).**

**Segundo a regra de três simples:**

**24% aa ----------→ 360 dias**

**X ← ---------- D dias(diferença entre os prazos para cada prazo)**

**360 (dias).X = 24% aa . D (dias)**

**X =** $0,24.[\frac{(90-36)\ dias}{360\ dias}]$

**OBS: Este é um exemplo para a primeira dívida ($C_1$), como tal, o procedimento será da mesmíssima forma para os restantes capitais(só os que serão capitalizados)**

**Desta forma, irás substituir os dados já identificados na fórmula desenvolvida:**

$$X_2 + X_1[1+ 0,24.(\frac{90-45}{360})] = 8000[1+ 0,24.(\frac{90-36}{360})] + 12000[1+ 0,24.(\frac{90-58}{360})]$$

**Não confunda as coisas, estimado(a) estudante a fórmula desenvolvida acima é somente para o regime de juros simples, onde a capitalização(Valor futuro) dum determinado capital é igual a: $V_F = C.(1+i.n)$. Ao passo que, em regime composto é diferente, conforme estudarás nas equivalências de capitais com juros compostos.**

**Outro sim, se voltares a rever o enunciado verificarás que informou – se de que os pagamentos são iguais**

**Então, como $X_1 = X_2$, terás a equação abaixo:**

$$X + X[1+ 0,24.(\frac{45}{360})] = 8000[1+ 0,24.(\frac{54}{360})] + 12000[1+ 0,24.(\frac{32}{360})]$$

$$X[1 + (1 + 0,03)] = 8000(1,036) + 12000(1+ (\frac{7,68}{360}))$$

**OBS: agrupou – se termos semelhantes e o cálculo de algumas operações**

$$X.2,03 = 8288 + 12256 \rightarrow X = (\frac{20544}{2,03}) \rightarrow \mathbf{X \cong 10120,197\$}$$

**Portanto, os dois pagamentos ($X_1$ e $X_2$) são aproximadamente de 10120,197$ cada**

**3) A empresa NOVA ERA descontou uma nota promissória de 1000.000$ no banco Felicidade, 89 dias antes de seu vencimento, a uma taxa de desconto comercial de 3% am. Determinar:**

a) O desconto;

b) O valor líquido recebido pela empresa Minas Catarina, sabendo-se que o banco Felicidade cobra uma taxa de serviço de 0,75% do valor da promissória, e a taxa de IOF de 1% am pago no dia em que a empresa a descontou

c) A taxa efetiva mensal de juros desta operação

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples**

**Em operações com desconto comercial tanto no regime de juros simples como no composto, a taxa de desconto será sempre diferente da taxa efectiva, ou seja, a taxa de desconto será inferior a taxa efectiva**

**Considere o seguinte:**

$V_N$ → Valor nominal ou Valor da nota

n → Prazo de vencimento

$d_c$ → Taxa de desconto comercial

$D_c$ → Desconto Comercial

$V_A$ → Valor actual ou líquido recebido

i → Taxa efectiva (linear)

IOF → Imposto de operações financeiras

s → Taxa de serviço bancário

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$D_c$=?; $V_A$=?; i =? (mensal ou ao mês); $V_N$ = 1000.000$; n = 89 dias; s = 0,75%

IOF = 1% am(ao mês) $d_c$ = 3% am(ao mês)

**O desconto comercial (por fora) é diferente do racional(por dentro). A diferença existe porque o desconto comercial incide sobre o valor nominal do título, ao passo que o desconto racional incide sobre o valor actual.**

**A partir do conceito supra mencionado, convencionou – que o desconto comercial é igual a: $D_c = V_N.d_c.n$**

**Então, substituindo os dados terás o seguinte:**

$D_c = 100000.3\%.(\frac{89}{30})$ → $D_c = 100000.0{,}03.(\frac{89}{30})$ → $D_c = 100000.0{,}089$ → $\mathbf{D_c = 89000}$

**Agora, entenda que o prazo que a taxa de desconto é mensal, mas o prazo é diário. Em razão disto, dividiu – se por 30 que corresponde a 1(um) mês, mediante a regra de três simples.**

**3% am ----------→ 30 dias**

**X ← ---------- 89 dias**

**30 (dias).X = 3% am . 89(dias)**

**X =** $\mathbf{0,03}(am).[\frac{89\ dias}{30\ dias}]$

**OBS: Simplifica os dias, resultará na equivalência do prazo em meses e consequentemente na expressão (X) usada no cáculo do desconto.**

**O próximo pedido é o cálculo do valor líquido, considerando o (IOF e s):**

**As taxas de (IOF e s) ambas incidem sobre o valor nominal. A diferença reside no facto da taxa de (IOF) considerar o prazo da operação e a taxa de (s) não.**

**(1) Retenção do desconto: 89000$**

**(2) Retenção do IOF: 1000000.0,01.**$\frac{89}{30}$ **= 29666,67**

**(3) Retenção do s: 1000000.0,0075 = 7500**

**Como resultado, o valor líquido será o valor nominal menos todas as retenções(1,2 e 3)**

**Deste modo, substitua os dados identificados:**

$V_A = 1000000(\ 1 - 0{,}0075 - \ 0{,}01.(\frac{89}{30})\ -0{,}03.\ (\frac{89}{30})\ )$

$V_A$ = 1000000.0,87383333 = **$V_A \cong$ 873833,33$**

**Não confunda as coisas, estimado(a) estudante a fórmula usada acima é somente aplicável nos casos em que se menciona o IOF e s. Se o exercício não mencionar nada a respeito, usarás a forma padrão dos descontos, neste como caso particular de desconto comercial seria: $V_A = V_N - D_C$**

**Sempre que tiveres de calcular a taxa efectiva linear, em regime simples, usarás a fórmula:** $i = \left(\frac{d.n+s+IOF.n}{1-d.n-s-IOF.n}\right).\left(\frac{1}{n}\right)$

**Por fim, substitua os dados encontrados:**

$$i = \left(\frac{\left(\frac{89}{30}\right).0{,}03 + 0{,}0075 + \left(\frac{89}{30}\right).0{,}01}{1-\left(\frac{89}{30}\right).0{,}03 - 0{,}0075 - \left(\frac{89}{30}\right).0{,}01}\right).\left(\frac{1}{\frac{89}{30}}\right) \rightarrow i = \left(\frac{0{,}12616666}{1-0{,}12616666}\right).\left(\frac{30}{89}\right) \cong 0{,}048668$$

**i $\cong$ 4,867% am**

**Repara atentamente a transformação da expressão: $\left(\frac{1}{\frac{89}{30}}\right)$. O 1 no numerador já faz parte da fórmula. A transformação chama – se conversão de fracções compostas,**

**4) Uma duplicata de Kz 180 000,00 é descontada quatro meses antes do seu vencimento. Considerando uma taxa simples de 60% ao semestre, calcular o valor do desconto e o valor liberado na modalidade desconto racional.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples**

**Em operações com desconto racional ou por dentro tanto no regime de juros simples como no composto, a taxa de desconto é igual a taxa efectiva ou a própria taxa de juros**

**Considere o seguinte:**

$V_N$ → Valor nominal ou Valor da nota  n → Prazo de vencimento

$D_R$ → Desconto Racional  $V_A$ → Valor actual ou líquido liberado

i → Taxa efectiva (linear)

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$D_R$=?; $V_A$=?;  $V_N$ = 180000$;  n = 4 meses;  i = 60% as(ao semestre)

**Observa que não existe regularização entre a taxa de juros e o prazo da aplicação. Como tal, usarás a regra de três simples para homogeinizâ – las:**

**60% as ----------→ 6 meses**

**X ← ---------- 1 mês**

**6 (meses).X = 60% as . 1(mês)**

**X = $[\frac{0,60}{6}]$ = 0,10 ou 10% am**

**Sabendo que a taxade desconto é o mesmo que a taxa efectiva em desconto racional(por dentro), então: $D_R = V_N - V_A$**

**Pela fórmula de capitalização simples: $V_N = V_A.(1 + i.n) \rightarrow V_A = (\frac{Vn}{1+i.n})$ (a)**

**Substituindo na fómula do desconto, terás:**

$$D_R = V_N - (\frac{Vn}{1+i.n}) \rightarrow D_R = \frac{Vn(1+i.n)-Vn}{1+i.n} \rightarrow D_R = \frac{Vn(i.n)}{1+i.n}$$

**Em seguida substitua os dados já identificados na fórmula resultante do desconto racional:**

$$D_R = \frac{180000(10\%.4)}{1+10\%.4} \rightarrow D_R = \frac{180000.0,40}{1,40} \rightarrow D_R \cong 51428,57143\$$$

**Mediante a fórmula (a) acima desenvolvida, acharás o valor liberado da seguinte forma: $V_A = \frac{180000}{1+0,1.4}$.**

**Bem como podes isolar o Va a partir da fórmula do desconto racional:**

$D_R = V_N - V_A$ → $V_A = V_N - D_R$ → $V_A$ =180.000 - 51428,57143 → **$V_A$ =128.571,4286$**

**5) Um banco deseja uma rentabilidade efetiva linear de 180% a.a. em operações de compra de letras. Considerando que o lote de letras tem vencimento para 90 dias, determinar o PU sobre o qual se deve negociar em termos de desconto comercial e calcular a taxa de desconto mínima exigida.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples**

**As operações com títulos públicos é semelhante às operações com desconto comercial (por fora), onde o valor de compra do título equivale ao valor actual e o preço unitário corresponde ao factor de desconto. A única diferença é que os títulos públicos são negociados anualmente, isto é, têm a base de 360/365(6) dias**

**Considere o seguinte:**

$d_c$ → Taxa de desconto  n → Prazo de vencimento

PU → Preço unitário  $V_c$ → Valor actual ou Valor de Compra

i → Rentabilidade(Taxa)efectiva linear

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$d_c$=?; PU=?;  i = 180%aa; n = 90 dias;

**No desconto comercial, você viu que: $V_A = V_N (1 - d_c.n)$. De modo semelhante: $V_c = V_N (1 - d_c.\frac{n}{360})$. A expressão em vermelho representa o factor de desconto do título, ou melhor, o preço unitário. Logo:**

**$V_c = V_N PU$, onde: $PU = (1 - d_c.\frac{n}{360})$ (a)**

**Neste sentido, podemos usar duas fórmulas já conhecidas para desenvolver o cálculo da taxa de desconto, observe:**

$$V_c = V_N\left(1 - d_c.\frac{n}{360}\right). \text{ e } V_N = V_c\left(1 + i.\frac{n}{360}\right) \rightarrow V_c = \frac{Vn}{1+\frac{i.n}{360}}$$

**Em seguida, iguala as duas expressões do ($V_c$) e isola o $d_c$ da seguinte forma:**

$$V_N\left(1 - d_c.\frac{n}{360}\right) = \frac{Vn}{1+\frac{i.n}{360}} \rightarrow \left(1 - d_c.\frac{n}{360}\right). \left(1 + i.\frac{n}{360}\right) = \frac{Vn}{Vn}$$

$$\rightarrow \left(1 - d_c.\frac{n}{360}\right) = \frac{1}{1+i.\frac{n}{360}} \rightarrow d_c.\frac{n}{360} = 1 - \frac{1}{1+i.\frac{n}{360}} \rightarrow d_c.\frac{n}{360} = \frac{i.\frac{n}{360}}{1+i.\frac{n}{360}}$$

$$\rightarrow d_c = \left[\frac{i.n}{360\left(1+i.\frac{n}{360}\right)}\right].\frac{360}{n}$$ **. Simplificar as expressões iguais no numerador e denominador**

$$d_c = \frac{i.}{1+i.\frac{n}{360}}$$

**A fórmula acima serve para calcular o valor da taxa do desconto a partir da taxa efectiva. Pelo contrário, se queres saber o inverso, usarás a fórmula abaixo:**

$$i = \frac{dc.}{1+dc.\frac{n}{360}}$$ **. É digno de nota que se estiveres pela o desconto comercial simples e quizeres usar esses duas fórmulas previamente desenvolvidas, retire apenas o 360 do denominador.**

$$d_c = \frac{180\%}{1+180\%.\frac{90}{360}} = \frac{1,8}{1,45} \cong 1,24137 \cong \mathbf{124,138\%aa}$$

$$PU = \left(1 - 1,24137.\frac{90}{360}\right) \cong 0,6897 \cong \mathbf{0,69\$}$$

**6) Uma empresa tem duas dívidas a pagar: a primeira, de $2.500, contratada a juros simples de 2,5% a.m., vence daqui a 45 dias; e a segunda, de $3.500, a juros simples de 3% a.m., vence daqui a 90 dias. Calcular a quantia necessária que liquide ambas as dívidas daqui a 180 dias, considerando que, no 30º dia do seu prazo, a primeira dívida foi amortizada em $1.500 e, no 60º dia do seu prazo, a segunda foi amortizada em $3.000.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros simples**

**Considere o seguinte:**

$C_1$ → Primeira dívida ou capital

$C_2$ → Segunda dívida ou capital

$n_1$ → Prazo da primeira dívida

$n_2$ → Prazo da segunda dívida

$i_1$ → Taxa de jutos da primeira dívida

$i_2$ → Taxa de juros da segunda dívida

$A_1$ → Primeira amortização

$A_2$ → Segunda amortização

X → Quantia de liquidação

p → Prazo da quantia de liquidação

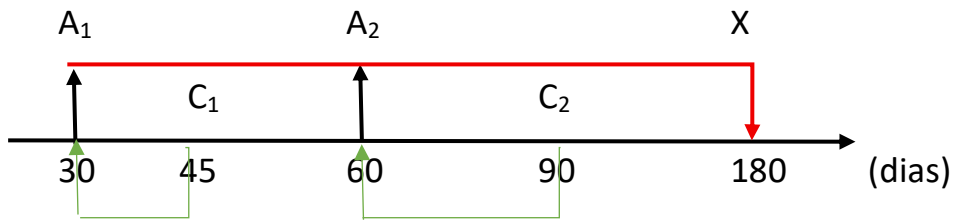
i → Taxa de juros

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

X=?; $C_1$ = 2500$; $C_2$ = 3500$; $n_1$ = 45dias; $n_2$=90dias(3 meses); $i_1$ = 2,5%am; $i_2$ = 3%am; p = 180dias(6meses); $A_1$ =1500

$A_1$ =3000

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**




**Repara na orientação da seta vermelha e as verdes, pois significa que irás usar o dia (180) como a data focal para capitalização das dívidas amortizadas, e os dias (30 e 60) para atualização dos capitais $C_1$ e $C_2$, respectivamente. Atualização capitais é o mesmo que descontar racionalmente ou recuar os seus valores no tempo.**

**Conforme o enunciado, pretende – se quitar as dívidas por um pagamento. As mesmas serão amortizadas em datas enteriores. Portanto, a quantia de liquidação das dívidas será igual a soma das capitalizações das dívidas ora amortizadas**

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado dois casos distintos:**

**(1º - Atualizar os capitais e Amortizar as dívidas)**

$$A_1 = \left[\frac{C1}{1+\frac{i1(45-30)}{30}}\right] - 1500 = \left[\frac{2500}{1+\frac{0,025(15)}{30}}\right] - 1500 \cong \mathbf{969,13580}$$

$$A_2 = \left[\frac{C2}{1+\frac{i2(90-30)}{30}}\right] - 3000 = \left[\frac{3500}{1+\frac{0,03(30)}{30}}\right] - 3000 \cong \mathbf{398,05825}$$

**(2º - Capitalizar as dívidas amortizadas)**

$$X = A_1.\left(1 + \frac{i1(180-30)}{30}\right) + A_2.\left(1 + \frac{i2(180-60)}{30}\right) \rightarrow$$

$$X = 969,13580.\left(1 + \frac{0,025(120)}{30}\right) + 398,05825.\left(1 + \frac{0,03(120)}{30}\right)$$

$$X = 969,13580.1,125 + 398,05825.1,12 \cong \mathbf{1536,1030\ \$}$$

**Repara que os capitais($C_1$ e $C_2$) foram atualizados para as respectivas datas em que ocorreu a amortização(30 e 60) baseado na fórmula do desconto racional simples:**

$V_A = \frac{Vn}{1+i.n}$ **para saber as respectivas dívidas nas datas referidas. As diferenças entre os prazos foram todas divididas por 30 para regularizar com as taxas mensais.**

## 7) Determinar as seguintes equivalências entre as taxas

a) Taxa efectiva de dois anos equivalente à taxa efectiva de 4,30% a.t
b) Taxa efectiva semestral de 8% equivalente a taxa nominal anual capitalizada trimestralmente
c) Taxa efectiva trimestral equivalente a taxa de 18% aa, capitalizada trimestralmente

**Esses exercícios dizem respeito ao regime de juros compostos, onde a proporcionalização de taxas não é aplicável. Pelo contrário, existe equivalências entre taxas efectivas e efectivas com nominais.**

### Considere o seguinte:

i → Taxa de jutos efectiva composta  J → Taxa de juros nominal

$i_a$ → Taxa efectiva ao ano  $i_s$ → Taxa efectiva ao semestre

$i_t$ → Taxa efectiva ao trimestre

### a) Os dados a serem extraídos do enunciado serão:

$i_2$ = ? aobiénio (dois anos);  $i_t$ =4,3% at(ao trimestre)

**Procure saber quantos trimestres possue 2 anos(1biénio), para usares nas equivalências**

**1 ano ----------→ 4 trimestres**

**2 anos ---------- → 8 trimestres (4 + 4 para cada ano)**

**Portanto, dois anos(1 biénio) será:**

$(1 + i_{bienio}) = (1 + i_t)^8$ → $(1 + i_{bienio}) = (1 + 4{,}3\%)^8$ → $i_{bienio} = (1{,}043)^8 - 1$

→ $i_{bienio} = 0{,}40047212 \cong$ **40,05% abiénio**

**b) Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

J = ? aa cc(com capitalização) at; $i_s$ = 8% as(ao semestre)

**Pode – se resolver este exercício de duas formas, veja abaixo qual deles você prefere:**

**(1ª forma: Converter para efectiva trimestral)**

**O primeiro passo é converter de efectiva semestral para trimestral, observa:**

$(1 + i_s)^2 = (1 + i_t)^4$ → $(1 + 8\%)^2 = (1 + i_t)^4$ → $i_t = [\sqrt[4]{(1{,}08)^2} - 1] \cong 0{,}039230$

→ $i_t \cong$ **3,923% at cc at**

**Em seguida, multiplica pelo número de capitalização, isto é, por 4 trimestres:**

**J** $\cong 4\ i_t = 4.0{,}039230 \cong$ **15,692 % aa cc at**

**Lembra -te da regra básica:**

**1 ano ----------→ 4 trimestres**

**2 anos ---------- → 8 trimestres**

**Isto significa que uma taxa nominal anual cc ao trimestre capitaliza 4 vezes durante o ano**

**(2ª forma: Conversão directa)**

$(1 + i_a) = (1 + \frac{J}{K})^{k.m}$ **. Como tal, a substituição será:**

$(1 + i_a) = (1 + \frac{J}{4})^{4.1}$**. Observa que o k=4 pois a taxa nominal tem capitalização trimestral(4x) e o m=1, pois o período da taxa nominal é anual e está se igualando com uma equivalência anual($1 + i_a$). Como foi dada taxa efectiva ao semestre, então a fórmula ficará:**

**Considerando que**: $(1 + i_a) = (1 + i_s)^2$

$(1 + i_s)^2 = (1+ \frac{J}{4})^{4.1}$. **Agora, isola o J directamente desta fórmula:**

$J = 4.[\sqrt{(1{,}08)^2} - 1] \cong 0{,}156921 \cong$ **15,6921% aa cc at.** **Então, qual delas mais gostaste?**

**c) Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$i_t$ = ? at (ao trimestre); J = 18% aa cc at

**Esse exercício é o mais simples. Sempre que a taxa efectiva equivalente for do mesmo período que a capitalização da taxa nominal, basta dividir pelo numero da capitalização, tal que:** $i = \frac{J}{k}$

**Sendo assim:** $i_t = \frac{18\%}{4}$ **= 4,5% at**

**8) Uma pessoa pretende acumular determinado capital, para tal efectou depósitos de três prestações mensais iguais e consecutivas de $3.500 cada, sendo a primeira para 60 dias. Qual seria o valor acumulado, considerando uma taxa de juros efetiva (composta) de 5% a.m.?**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros compostos**

**Em exercícios com rendas ou séries de pagamentos, presta bastante atenção no momento de aplicação da primeria série para verificar se existe ou não diferimento. Além disso, poderás verificar se é antecipado(no momento de aplicação ou contrato) ou ainda postecipada.**

**Considere o seguinte:**

R → Renda, termo ou série de pagamento  $n_1$ → Prazo da primeira prestação

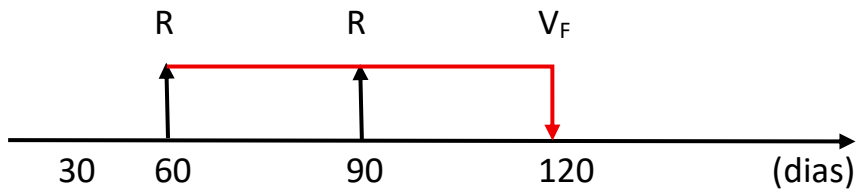
$V_F$ → Valor Futuro ou Montante  i → Taxa de juros efectiva

n → Número ou quantidade de prestações

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$V_F$=?;  R = 3500$;  $n_1$ = 60 dias(2 meses);  i = 5% am;  n = 3(mensais)

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**




**Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o dia (120) como a data focal. Ou melhor, as pretações todas serão transportados para referida data através da capitalização, usando – se uma propriedade conhecida como factor de acumulação de capital**

**Conforme o enunciado, o depósito da primeira aplicação se deu após 60 dias úteis. Sabendo que as prestações são mensais, então houve um diferimente de 1(um) período, sendo classificada como renda diferida de acumulação postecipada.**

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado:** $V_F = R.S_{n-m|i\%}$.

**Onde $S_{n-m|i\%}$ Chama – se factor de acumulação de capital, é dado por:**

$$S_{n-m|i\%} = \frac{(1+i)^{n-m}-1}{i} \rightarrow S_{3-1|5\%} = \frac{(1+5\%)^{3-1}-1}{5\%} = \mathbf{2{,}05}$$

**Logo, o montante acumulado será:**

$V_F$ = 3500.2,05 = **7175$**

**9) Três dívidas, a primeira de $2.000 vencendo em 30 dias, a segunda de $1.000 vencendo em 60 dias e a terceira de $3.000 vencendo em 90 dias, serão liquidadas por meio de um pagamento único de $6.000. Se a taxa de juros efetiva (composta) aplicada for de 3% a.m., determinar em quanto tempo deve ser efetuado esse pagamento.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros compostos**

**Em equivalência de capitais presta bastante atenção aos prazos de vecimento de cada capital ou dívida. Há casos em que podes equivaler ao mês,..., ano etc. para harmonizar com a taxa de juros. Mas nesse caso, irás usar a regra de três simples.**

**Considere o seguinte:**

$C_1$ → Primeira dívida ou capital

$C_2$ → Segunda dívida ou capital

$n_1$ → Prazo da primeira dívida

$n_2$ → Prazo da segunda dívida

$C_3$ → Terceira dívida ou capital

$n_3$ → Prazo da terceira dívida

X → Pagamento de quitação

p → Prazo da quitação das dívidas

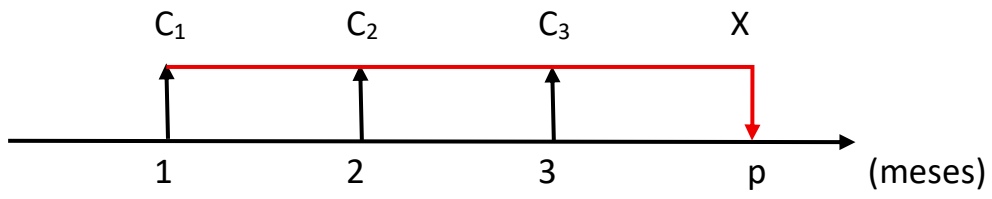
i → Taxa efectiva composta

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

p= ?; $C_1$ = 2000$; $C_2$ = 10.000$; $C_3$ = 3.000$ $n_1$ = 30 dias(1mês);

$n_2$ = 60 dias(2meses); $n_3$ =90dias (3meses); i = 3% am; X = 6000$.

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**



**Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o mês (p) como a data focal. Ou melhor, todos os restantes capitais($C_1$, $C_2$ e $C_3$) serão transportados para referida data através da capitalização.**

**Conforme o enunciado, pretende – se quitar as dívidas por um pagamentos, isto significa que a soma das dívidas deverá ser igual ao valor de quitação. De outra forma, o valor de pagamento menos a sama das dívidas deverá ser igual a zero.**

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado a próxima equação**:

$$X = C_1(1+i)^{p-1} + C_2(1+i)^{p-2} + C_3(1+i)^{p--3}$$

**0u ainda:** $X - C_1(1+i)^{p-1} + C_2(1+i)^{p-2} + C_3(1+i)^{p-3} = 0$

**Repara que os capitais capitalizados são ($C_1$, $C_2$ e $C_3$), excepto o X que já se encontra na data focal(p). Os três capitais($C_1$, $C_2$ e $C_3$) possuem o prazo da data focal(p) subtraído do seu própiro prazo, pois corresponde ao período de tempo decorrido até a sua capitalização.**

**Desta forma, irás substituir os dados já identificados na fórmula desenvolvida:**

$$6000 = 2000(1+3\%)^{p-1} + 10000(1+3\%)^{p-2} + 3000(1+3\%)^{p--3}$$

**Repara a equação acima. A única incognita que restou é o p, que é justamente o momento, prazo ou a data de quitação das dívidas que procuramos. Como está no expoente, usarás propriedades logarítimicas para resolver. Se ainda assim estiver confuso, assista aulas de matemática no sistema([www.sicola.online](www.sicola.online))**

$$6000 = 2000\,\frac{(1{,}03)^p}{1{,}03} + 10000\,\frac{(1{,}03)^p}{(1{,}03)^2} + 3000\,\frac{(1{,}03)^p}{(1{,}03)^3}$$

$$6000 = (1{,}03)^p\left[\frac{2000}{1{,}03} + \frac{10000}{(1{,}03)^2} + \frac{3000}{(1{,}03)^3}\right]$$

$$(1{,}03)^p = \frac{6000}{\frac{2000}{1{,}03} + \frac{10000}{(1{,}03)^2} + \frac{3000}{(1{,}03)^3}}$$

$$p.\ln(1{,}03) = \ln\left[\frac{6000}{\frac{2000}{1{,}03} + \frac{10000}{(1{,}03)^2} + \frac{3000}{(1{,}03)^3}}\right]$$

$$p.\ln(1{,}03) = \ln\left[\frac{6000}{5629{,}768}\right]$$

**Considera os seguintes resultados:**

$$\ln(1{,}03) = 0{,}029558802$$

$$\ln\left[\frac{6000}{5629{,}768}\right] = 0{,}063691154$$

**Substituindo os dados encontrados:**

$$P = \frac{0{,}063691154}{0{,}029558802} = 2{,}155$$

**p $\cong$ 2 meses**

**Portanto, as dívidas serão quitadas a (2) dois meses.**

**10) Duas letras, uma de $10.000 e outra de $8.000, foram descontadas pelo desconto comercial composto, aplicando-se uma taxa de desconto de 36% a.a. Considerando que o valor do desconto total é de $4.400 e que o prazo da segunda letra excede em dez dias o prazo da primeira, determinar os prazos e as taxas de desconto efetivas das letras.**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros compostos**

**Esse exercício tem a ver com desconto comercial composto. Como vimos, esse desconto tem uma taxa de desconto inferior a taxa efectiva(composta)**

**Considere o seguinte:**

$V_{N1}$ → Primeira Letra

$V_{N2}$ → Segunda Letra

$n_1$ → Prazo da primeira letra

$n_2$ → Prazo da segunda letra

$D_1$ → Desconto da primeria Letra

$D_2$ → Desconto da segunda Letra

$D_c$ → Desconto total das Letras

$d_c$ → Taxa de desconto comercial

$i_1$ → Taxa efectiva primeria Letra

$D_2$ → Taxa efectiva da segunda Letra

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$n_1$= ?; $n_2$= ?; $i_1$= ?; $i_2$= ?; $V_{N1}$ = 10.000$; $V_{N2}$ = 8.000$; $D_c$ = 4400$

$d_c$ = 36%aa; $n_2 = n_1 + 10$ dias

**Antes de começar a resolver, devemos regularizar a taxa de desconto conforme a observação. Contudo, por ser se tratar do regime composto irás proceder da seguinte forma, já vista: $(1 + i_a) = (1 + i_d)^{360}$ .**

$$i_d = \sqrt[360]{(1 + ia)} - 1 = \sqrt[360]{(1{,}36)} - 1 \cong 0{,}085448903\%ad$$

**Verifique também a fórmula do desconto comercial para desenvolvermos a nossa equação:**

**$D_c = V_N - V_A$. É Sabido que: $V_A = V_N (1 - d_c)^n$. Só em descontos comercial composto.**

**Como o desconto comercial incide sobre o valor nominal, a sua expressão será:**

**$D_c = V_N - V_N (1 - d_c)^n \rightarrow D_c = V_N [ 1 - (1 - d_c)^n ]$. Esta será a expressão base da operação.**

**Como as duas letras têm um desconto total, então a mesma será igual a soma dos descontos de cada uma das letras: $D_c = D_1 + D_2$**

→ $D_1 = V_{N1} [ 1 - (1 - d_c)^{n1} ]$ e $D_2 = V_{N2} [ 1 - (1 - d_c)^{n2} ]$

→ $D_c = V_{N1} [ 1 - (1 - d_c)^{n1} ] + V_{N2} [ 1 - (1 - d_c)^{n2} ]$

→ $4400 = 10.000 [ 1 - (1 - 0{,}085448903\% )^{n1} ] + 8000[ 1 - (1 - 0{,}085448903\% )^{n2} ]$

→ $4400 = 10.000 [ 1 - (0{,}999)^{n1} ] + 8000[ 1 - (0{,}999)^{n2} ]$

→ $4400 = 10.000 - 10.000 (0{,}999)^{n1} + 8000 - 8000(0{,}999)^{n1 + 10}$

→ $10.000 (0{,}999)^{n1} + 8000(0{,}999)^{n1 + 10} = 18.000 - 4400$

→ $10.000 (0{,}999)^{n1} + 8000(0{,}999)^{n1}.(0{,}999)^{10} = 13600$

→ $(0{,}999)^{n1} [ 10.000 + 8000.(0{,}999)^{10} ] = 13600$

→ $(0{,}999)^{n1} (17920{,}35904 ) = 13600$

→ $n_1 \ln(0{,}999 ) = \ln(\frac{13600}{17920{,}35904})$

→ $n_1(-0{,}0010005003) = (-0{,}27586765)$

→ $n_1 \cong 275{,}729 \cong$ **276 dias**

**Sendo assim,** $n_2 = 276 + 10 =$ **286 dias**

**Como foi visto anteriormente, para calcular a taxa efectiva, usarás:** $i = \frac{dc}{1-dc}$

**Logo:** $i = \frac{0{,}36}{1-0{,}36} = 0{,}5625 =$ **56,25%. Para ambas as letras.**

**11) Qual o montante a receber ao final do 5º mês, resultante da aplicação de 5 prestações mensais iguais e consecutivas de $ 100,00, à taxa de 4% ao mês, sabendo-se que a primeira aplicação será feita na data do contrato?**

**Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros compostos**

**Em exercícios com rendas ou séries de pagamentos, presta bastante atenção no momento de aplicação da primeria série para verificar se existe ou não diferimento. Além disso, poderás verificar se é antecipado(no momento de aplicação ou contrato) ou ainda postecipada.**

**Considere o seguinte:**

R → Renda, termo ou série de pagamento

$n_1$ → Prazo da primeira prestação

$V_F$ → Valor Futuro ou Montante

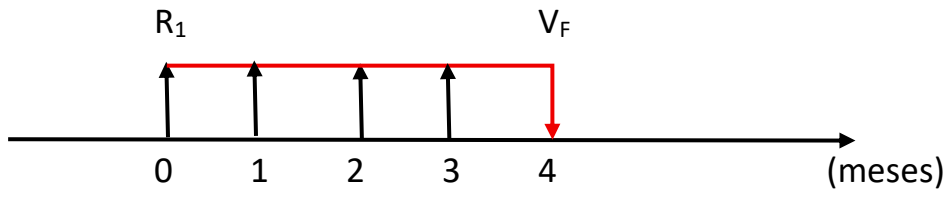
i → Taxa de juros efectiva

n → Número ou quantidade de prestações

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$V_F$=?; R = 100$; $n_1$ = 0 (no contrato); i = 4% am; n = 5(mensais)

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**




**Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o mês (4) como a data focal. Ou melhor, as pretações todas serão transportados para referida data através da capitalização, usando – se uma propriedade conhecida como factor de acumulação de capital**

Conforme o enunciado, o depósito da primeira aplicação se deu no dia do contrato. Então o tipo de renda em questão é imediata antecipada

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado**:

$V_F = R.(1+i)S_{n|i\%}$.

**Onde $S_{n|i\%}$ Chama – se factor de acumulação de capital, é dado por:**

$S_{n|i\%} = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \rightarrow S_{5|4\%} = \frac{(1+4\%)^5 - 1}{4\%} = \mathbf{5{,}41632256}$

**Logo, o montante ou valor futuro será:**

$V_F = 100.(1+ 0{,}04).\ 5{,}41632256 =$ **563,2975$**

**12) Uma dívida de R$ 20.000,00 deve ser amortizada com 6 pagamentos bimestrais consecutivos, sendo de 4% ao bimestre a taxa de juros. Calcule esta prestação, sabendo-se que o pagamento da primeira delas deve ser efetuado 4 meses após a realização do empréstimo**

Lembra-te de verificar se o período da taxa de juros é o mesmo com o prazo da aplicação ao começar a resolver qualquer exercício em regime de juros compostos

Em exercícios com rendas ou séries de pagamentos, presta bastante atenção no momento de aplicação da primeria série para verificar se existe ou não diferimento. Além disso, poderás verificar se é antecipado(no momento de aplicação ou contrato) ou ainda postecipada.

**Considere o seguinte:**

R → Renda, termo ou série de pagamento  $n_1$ → Prazo da primeira prestação

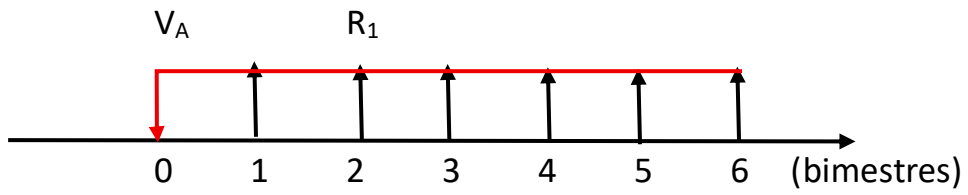
$V_A$ → Valor Actual ou de Amortização  i → Taxa de juros efectiva

n → Número ou quantidade de prestações

**Os dados a serem extraídos do enunciado serão:**

$V_A$=?; R = 20.000$;  $n_1$ = 4 meses (2 bimestres); i = 4% am; n = 6(bimestrais)

**Repara na disposição das dívidas no diagrama de fluxo de caixa:**




**Repara na orientação da seta vermelha, pois significa que irás usar o momento (0) como a data focal. Ou melhor, as pretações todas serão transportados para referida data através da atualização, usando – se uma propriedade conhecida como factor do Valor Actual**

**Conforme o enunciado, o pagamento da primeira prestação se deu 4 meses depois do empréstimo. Então, existe um diferimente de 1 período sabendo que as prestações são bimestrais, isto é, para cada 2 meses.**

**Dadas as explicações e observações acima, terás como resultado**:

$V_F = R.(1+i)^{-m} a_{n|i\%}$. **O m indica o número de diferimentos, neste caso é de 1.**

**Onde $a_{n|i\%}$ Chama – se factor do valor Actual, é dado por:**

$$a_{n|i\%} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \rightarrow a_{n|i\%} = \frac{(1+4\%)^6 - 1}{(1+4\%)^6 .\ 4\%} \cong 6{,}377861022$$

**Logo, o valor actual ou de amortização será:**

$V_A = 20000.(1+ 0,04)^{-1}. 6,377861022.$

**OBS: A expressão** $(1+ 0,04)^{-1}$ **tem expoente negativo**

$\mathbf{V_A \cong 122651,1174\$}$